

Entrega · Taller Despacho reactivo de envíos

Plantilla obligatoria. Reemplazar cada `<...>` y borrar las notas en cursiva. Este archivo es lo primero que abre el evaluador; lo que no esté aquí, no se evalúa.

Equipo

Nombre	Correo	Usuario git	Parte que sustenta
<Nombre 1>			<p. ej. cupo atómico y saga>
<Nombre 2>			<p. ej. externos, retry y timeout>
<Nombre 3>			<p. ej. streaming y backpressure>

Repositorio: `<url>` · Rama evaluada: `<main>` · Commit entregado: `<sha corto>`

Cómo levantar (Windows / PowerShell 7)

```
docker compose up -d          # Postgres 15 en 5432
.\gradlew.bat build           # compila + tests
.\gradlew.bat bootRun         # app en 8081
```

Si hace falta algún paso extra (semilla de datos, variable de entorno, puerto distinto), va aquí y en ningún otro lado. Si no está documentado, cuenta como paso manual no documentado.

Cómo probar el flujo completo

```
# 1. Cargar vehiculos
<comando>

# 2. Crear despacho -> 201
<comando>

# 3. Confirmar -> EN_RUTA
<comando>

# 4. Ver el SSE del despacho (cierra en estado terminal)
<comando>

# 5. Forzar fallo del externo y ver el fallback
<comando>
```

Estado de la implementación

Requisito del enunciado	Estado	Dónde
1. Validar y persistir en <code>RECIBIDO</code>	<Completo / Parcial / No hecho>	<archivo>
2. Reserva de cupo atómica + saga	<>	<archivo>
3. Tres externos en paralelo	<>	<archivo>
4. Rechazo 422 por riesgo + liberación	<>	<archivo>
5. Transacción + <code>confirm</code>	<>	<archivo>
6. Eventos a <code>Sinks</code> + 2 SSE	<>	<archivo>
7. Job de expiración cada 30 s	<>	<archivo>
8. Reporte con backpressure	<>	<archivo>
9. Carga masiva NDJSON con upsert	<>	<archivo>
10. <code>trazaId</code> por Reactor Context	<>	<archivo>

Declarar "Parcial" o "No hecho" cuando corresponda: se evalúa mejor una entrega honesta que una tabla en verde que la demo desmiente.

Tabla · elemento reactivo → dónde está

Obligatoria. Es la tabla que el evaluador recorre archivo por archivo (criterio T9). Una línea por elemento, con `archivo:línea` real del commit entregado.

Elemento reactivo	Archivo:línea	Para qué se usa aquí
Mono / Flux, map, flatMap	<DespachoService.java:00>	<>
concatMap (orden importa)	<:00>	<>
flatMapIterable	<:00>	<>
filter, switchIfEmpty, Mono.defer	<:00>	<>
Mono.zip (paralelo)	<:00>	<>
Flux.merge	<:00>	<>
collectList, reduce, scan, count	<:00>	<>
groupBy, window, buffer	<:00>	<>
retryWhen(Retry.backoff)	<:00>	<>
timeout	<:00>	<>
onErrorResume / onErrorReturn / onErrorMap	<:00>	<>
publishOn(Schedulers.parallel())	<:00>	<>
Sinks (multicast)	<:00>	<>
cache(ttl)	<:00>	<>
publish().refCount()	<:00>	<>
limitRate	<:00>	<>
onBackpressureLatest / onBackpressureDrop	<:00>	<>
Flux.interval, delayElement	<:00>	<>
takeUntil, distinctUntilChanged	<:00>	<>
doOnNext, doOnError, doOnCancel, doFinally	<:00>	<>
contextWrite / deferContextual	<:00>	<>
DatabaseClient + RETURNING	<:00>	<>
Saga de compensación	<:00>	<>
TransactionalOperator	<:00>	<>
WebClient	<:00>	<>
SSE (ServerSentEvent)	<:00>	<>
NDJSON entrada / salida	<:00>	<>
WebFilter	<:00>	<>
Error handler reactivo	<:00>	<>
Disposable / ciclo de vida	<:00>	<>
StepVerifier	<:00>	<>
withVirtualTime	<:00>	<>
TestPublisher	<:00>	<>
WebTestClient	<:00>	<>

Pruebas

```
.\gradlew.bat test
```

Test	Qué demuestra
<CupoServiceTest#noDejaCupoNegativo>	<invariante bajo 20 peticiones concurrentes>
<TransportistaClientTest#reintentaSoloTransitorios>	<no reintenta 4xx>
<...>	<>

Resultado al momento de entregar: <N tests, 0 fallos>.

Lo que no alcanzamos

Lista honesta. Cada punto: qué falta y qué haríamos con 2 horas más. Esto suma en T9, no resta.

- <>

Checklist previo a sustentar

- ☐ `docker compose up -d + .\gradlew.bat build` verde desde clon limpio
- ☐ `Select-String -Path src\main -Recurse -Pattern '\.block\(|blockFirst|blockLast|Thread\.sleep|\.\toFuture\(|\)\.get\('` sin resultados
- ☐ Los tres externos resuelven en paralelo (tiempo total $\approx$ el más lento)
- ☐ Con el simulador en fallo, `POST /api/despachos` sigue respondiendo 201 (fallback de tarifa)
- ☐ Riesgo alto $\rightarrow$ 422 y el cupo vuelve a su valor original
- ☐ Dos `curl.exe -N` al tablero reciben los mismos eventos
- ☐ El SSE de un despacho cierra en estado terminal
- ☐ 20 peticiones concurrentes nunca dejan `cupos_kg < 0`
- ☐ El `trazaId` aparece en logs y en el cuerpo de error
- ☐ Esta tabla elemento $\rightarrow$ archivo: línea está completa y las líneas coinciden
- ☐ `DECISIONES.md` responde las cuatro decisiones mínimas
- ☐ `git log --format='%an'` muestra a los <3> integrantes